



Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 005y6

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Alexander Guaman
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	2
Resultado de aprendizaje de la unidad	Utiliza eficientemente los principios de la lógica matemática, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002. Fase 5 y 6
Tipo	Individual o Grupal
Título de la Práctica	Operaciones Booleanas, Simplificación de Expresiones, Mapas de Karnaugh y Propiedades del Álgebra Booleana
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	Semana 9 y 10: del 1 al 12 de junio
Horario	Lunes, Martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas



2. Objetivo(s) de la Práctica

- Comprender los principios fundamentales del álgebra de Boole y su relación con la lógica proposicional estudiada en la Unidad 1.
- Aplicar las operaciones booleanas básicas (AND, OR, NOT, XOR, XNOR, NAND, NOR) en la construcción y simplificación de expresiones booleanas.
- Dominar las técnicas de simplificación de expresiones booleanas: algebraica, por mapas de Karnaugh (2, 3 y 4 variables), y propiedades del álgebra booleana.
- Diseñar funciones lógicas a partir de especificaciones dadas, expresándolas en diferentes formas (suma de productos, producto de sumas) y minimizándolas.
- Relacionar el álgebra de Boole con aplicaciones

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- PC o laptop (mínimo 1 por estudiante)
- Plataforma EVA de la UNL para entregas y foros
- Laboratorio de computación para prácticas
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki • Simuladores de circuitos lógicos online (Logisim, CircuitVerse)
- Software de presentación (PowerPoint, Canva)
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

FASE 5 : Propiedades Adicionales del Álgebra de Boole (Semana 11: 15-19 junio 2026)

- Paso 1: El docente presenta propiedades avanzadas del álgebra de Boole: teorema del consenso dual, funciones booleanas completas (NAND/NOR como puertas universales), expansión de Shannon, y resolución booleana.
- Paso 2: Los estudiantes investigan y presentan de forma participativa las leyes y propiedades adicionales mediante ejemplos prácticos, conectando cada propiedad con aplicaciones reales en diseño digital y programación.
- Paso 3: Práctica de implementación de funciones booleanas usando únicamente compuertas NAND o NOR (puertas universales): los estudiantes diseñan circuitos equivalentes usando solo un tipo de compuerta.
- Paso 4: Los equipos elaboran un informe reflexivo sobre la optimización lógica en sistemas computacionales, analizando cómo la simplificación booleana reduce costos, consumo energético y huella ambiental en la fabricación de circuitos.
- Paso 5: Práctica integradora: cada equipo resuelve un caso aplicado a la computación (diseño de un sumador binario de 1 bit, un comparador digital, o un codificador/decodificador) aplicando todas las técnicas de simplificación aprendidas.

FASE 6: Evaluación Sumativa y Portafolio Integrador (Semana 12: 22-26 junio 2026)

- Paso 1: Los equipos entregan el portafolio integrador de la unidad que incluya: todos los talleres de simplificación booleana, mapas de Karnaugh resueltos, diseño de funciones lógicas, y el informe reflexivo sobre optimización.
- Paso 3: Sesión de socialización: los equipos presentan el caso aplicado que diseñaron (sumador, comparador, etc.), explicando el proceso de diseño, las simplificaciones realizadas y las ventajas obtenidas.
- Paso 4: Coevaluación entre equipos mediante rúbricas. Retroalimentación del docente sobre el portafolio y la presentación. Análisis de casos aplicados a la computación.



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

5. Resultados

Ape 5-6

Nombre Alexander Ventura Guaman Puli

Docente: Cueva Hurtado Mario Enrique

Materia: Matemáticas discretas

Paso 5)

1) Definición de Datos de entrada

→ Entrada: Dos números binarios de 2 bits cada uno

- Número: $A = (A_1 A_0)$ donde A_1 es el bit más significativo (MSB).

- Número: $B = (B_1 B_0)$ donde B_1 es el bit más significativo (MSB)

- Total de variables de entrada: $4(A_1, A_0, B_1, B_0) \rightarrow 2^4 = 16$.

→ Salida: Tres funciones lógicas independientes.

- V_{mayor} (Se activa con un 1 si $A > B$)

- V_{igual} (Se activa con un 1 si $A = B$)

- V_{menor} (Se activa con un 1 si $A < B$)

2) Tabla de Verdad

A_1	A_0	B_1	B_0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

3) Mapas de Karnaugh & Simplificación

> Mapa para $V_{mayor} (A > B)$

A ₁ A ₀	B ₁ B ₀				
	(0) 00	(1) 01	(3) 11	(2) 10	
(0) 00	0	0	0	0	$V_{mayor} = A_1\bar{B}_1 + A_0\bar{B}_1\bar{B}_0 + A_1\bar{A}_0\bar{B}_0$
(1) 01	1	0	0	0	
(1) 11	1	1	0	1	
(1) 10	1	1	0	0	

> Mapa para $V_{igual} (A = B)$

A ₁ A ₀	B ₁ B ₀			
	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	1

$$V_{igual} = \bar{A}_1\bar{A}_0\bar{B}_1\bar{B}_0 + \bar{A}_1A_0\bar{B}_1B_0 + A_1A_0\bar{B}_1B_0 + A_1\bar{A}_0B_1\bar{B}_0$$

Factor común $\rightarrow \bar{A}_1\bar{B}_1(\bar{A}_0\bar{B}_0 + A_0B_0) + A_1B_1(\bar{A}_0\bar{B}_0 + A_0B_0)$

Identidad (XNOR) $\rightarrow \bar{A}_1\bar{B}_1(A_0 \odot B_0) + A_1B_1(A_0 \odot B_0)$

Factor común $\rightarrow V_{igual} = (A_0 \odot B_0) \cdot (\bar{A}_1\bar{B}_1 + A_1B_1)$

$$V_{igual} = (A_1 \odot B_1) \cdot (A_0 \odot B_0)$$

1) Mapa de Karnaugh $Y_{menor} (A < B)$

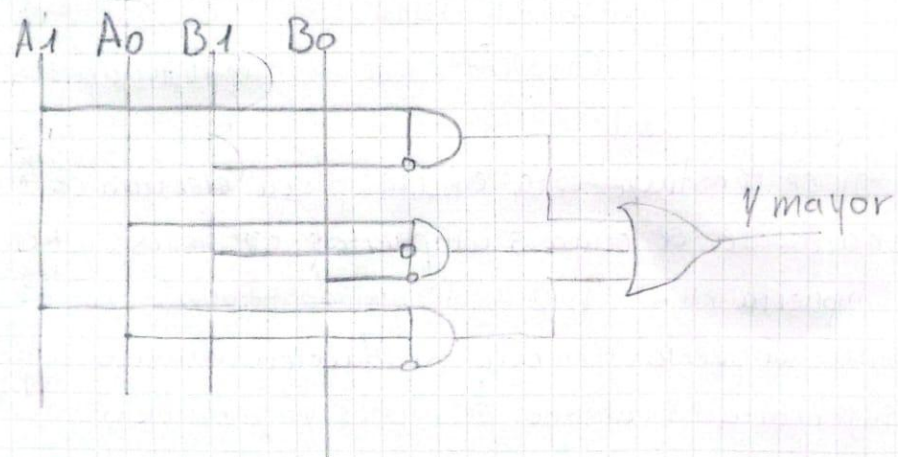
$A_1 A_0 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	1	0

Ecuación Simplificada.

$$Y_{menor} = \bar{A}_1 B_1 + \bar{A}_1 \bar{A}_0 B_0 + \bar{A}_1 B_1 B_0$$

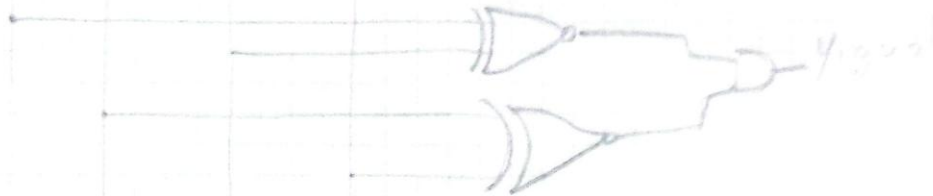
4) Esquema del Circuito Lógico 5.

$Y_{mayor} (A > B)$



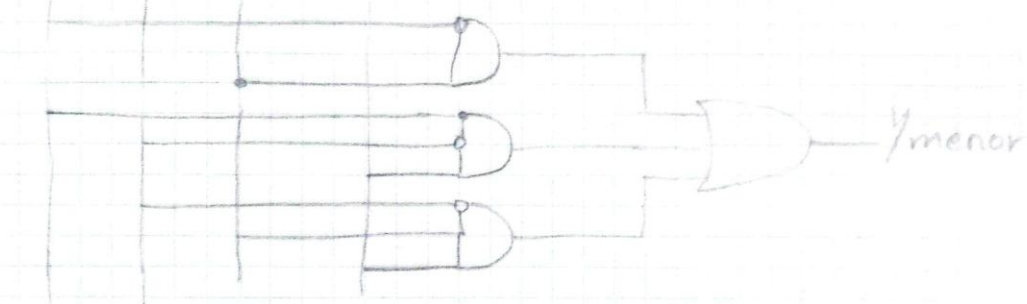
- Igual ($A=B$)

A_1 A_0 B_1 B_0



$Y_{menor}(A < B)$

A_1 A_0 B_1 B_0



6. Preguntas de Control

1. Simplifique la siguiente expresión booleana utilizando el método de Karnaugh (4 variables): $F(A,B,C,D) = \sum m(0,1,2,5,6,7,8,9,10,14)$. Muestre el mapa de Karnaugh, los grupos formados y la expresión simplificada resultante. Compare el resultado con la simplificación algebraica.

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0,1,2,5,6,7,8,9,10,14)$$

Mapa de Karnaugh 4 variables

AB\CD	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	1	1	1
11	0	0	0	1
10	1	1	0	1

Los agrupamientos quedan así:

AB\CD	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	1	1	1
11	0	0	0	1
10	1	1	0	1

$A'B'C' + AB'C' + CD' + A'BD$ ---> expresión simplificada

Pero si la simplificamos utilizando algebra de Boole quedara así



$A'B'C' + AB'C' + CD' + A'BD$ -----Ley distributiva

$B'C'(A' + A) + CD' + A'BD$ -----ley de complemento

$B'C'(1) + CD' + A'BD$ -----ley de identidad

$B'C' + CD' + A'BD$ -----Expresión final

Comparación con la simplificación Algebraica

$F = A'B'C'D' + A'B'C'D + A'B'CD' + A'BC'D + A'BCD' + A'BCD + AB'C'D' + AB'C'D + AB'CD' + ABCD'$ -----Ley distributiva

$A'B'C'('D'+D)+A'CD'(B'+B)+A'BD(C'+C)+ACD'(B+B')$ Ley de complemento

$A'B'C'(1) + A'CD'(1) + A'BD(1) + ACD'(1) + AB'C'(1)$ -----Ley de identidad
 $A'B'C'+A'CD'+A'BD+ACD'+AB'C'$ -----Ley distributiva

$B'C'(A'+A) + CD'(A'+A) + A'BD$ -----Ley de complemento

$B'C'(1) + CD'(1) + A'BD$ -----Ley de identidad

$B'C' + CD' + A'BD$ -----> $B'C' + CD' + A'BD$ -----Es exactamente igual a la expresión simplificada por mapa de Karnaugh

2. Explique por qué las compuertas NAND y NOR se consideran "universales". Demuestre cómo implementar las operaciones AND, OR y NOT utilizando únicamente compuertas NAND. ¿Qué implicaciones tiene esto en el diseño de circuitos integrados?

Las compuertas NAND y NOR se consideran universales porque cualquier función booleana (por más compleja que sea) puede implementarse utilizando únicamente un tipo de estas compuertas. Esto significa que no necesitas compuertas AND, OR o NOT individuales; un puñado de NANDs es teóricamente suficiente para construir una computadora entera.

Implementación de Operaciones Básicas usando solo NAND

Recordemos que la función de una NAND es $Y = Y = \overline{A \cdot B}$

1. Operación NOT

Para hacer un inversor, simplemente unimos las dos entradas de la compuerta NAND.

- Ecuación:
- Diseño: Entradas con A a ambos pines de la NAND $\rightarrow \bar{A}$

2. Operación AND

Una compuerta AND es simplemente una NAND seguida de una NOT. Como ya

sabemos hacer NOT con una NAND, las encadenamos.

- Ecuación: $\overline{\{A \cdot B\}} = A \cdot B$
- Diseño: Pasas A y B por una NAND, y el resultado lo conectas a una segunda NAND configurada como NOT.

3. Operación OR

Por el Teorema de De Morgan, sabemos que $A + B = \overline{\{A \cdot B\}}$.

- **Diseño:** 1. Niegas A usando una NAND (como NOT) $\rightarrow \overline{A}$
- 2. Niegas B usando otra NAND (como NOT) $\rightarrow \overline{B}$
- 3. Metes ambos resultados ($\overline{A}$ y $\overline{B}$) a una tercera compuerta NAND $\rightarrow$

$$\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = A + B.$$

Implicaciones en el Diseño de Circuitos Integrados (ICs)

El hecho de que existan compuertas universales revolucionó la microelectrónica por varias razones críticas:

- **Optimización de Manufactura:** A nivel de silicio (transistores CMOS), una compuerta NAND requiere solo 4 transistores y es más rápida y pequeña que una compuerta AND pura (que en realidad se fabrica físicamente como una NAND + un inversor). Es más barato y eficiente llenar un chip con miles de la misma estructura repetitiva.
- **Reducción de Costos y Stock:** En los inicios de la era digital (como las series 7400), las fábricas solo necesitaban producir en masa chips con compuertas NAND (ej. el integrado 7400). Los ingenieros compraban un solo tipo de chip y diseñaban cualquier circuito lógico con él, abaratando los costos logísticos.
- **Regularidad en layouts de chips:** En los diseños modernos de ASIC y FPGAs, la regularidad geométrica facilita que el software de automatización de diseño electrónico (EDA) enrute, optimice y verifique los tiempos de retraso del circuito de manera mucho más predecible.

7. Conclusiones

- Se logró comprender con éxito la correlación directa entre el álgebra de Boole y los operadores lógicos abstractos, demostrando que las leyes digitales proveen un marco analítico exacto para optimizar sistemas complejos.



- El dominio y la aplicación de los Mapas de Karnaugh de 4 variables probaron ser el método de optimización más eficiente y visual, garantizando la eliminación absoluta de minitérminos redundantes de forma mucho más segura que las simplificaciones algebraicas manuales. Se validó experimentalmente el principio de universalidad de las compuertas NAND, concluyendo que la homogeneidad de componentes lógicos en el desarrollo de hardware simplifica los costos de manufactura en microelectrónica y optimiza el uso del silicio

8. Recomendaciones

- Se sugiere utilizar herramientas de simulación interactiva como Logisim o CircuitVerse en las fases previas a la transcripción del informe, permitiendo contrastar que las funciones reducidas por Karnaugh ejecuten la misma tabla de verdad que las funciones canónicas iniciales.
- Al procesar simplificaciones algebraicas complejas, se recomienda verificar minuciosamente los teoremas de De Morgan y del Consenso para evitar la pérdida accidental de variables esenciales durante los pasos de factorización.
- En documentos formales y académicos de ingeniería, es altamente recomendable estructurar las expresiones con el editor nativo de ecuaciones matemáticas de Word en lugar de usar caracteres planos, garantizando una presentación estéticamente limpia y legible.

9. Bibliografía / Referencias

- Floyd, T. L. (2006). *Fundamentos de sistemas digitales*. Pearson Educación.
- Morris Mano, M. (2003). *Diseño digital*. Pearson Educación.
- Tocci, R. J., Widmer, N. S., & Moss, G. L. (2007). *Sistemas digitales: principios y aplicaciones*. Pearson Educación